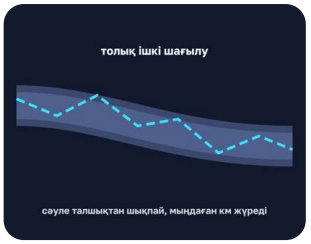
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

22 Талшықтық-оптикалық коммуникациялық желілер. Қазақстандағы байланыс құралдары

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Телеграфтан 5G-ге дейін: 150 жылда байланыс қалай өзгерді және оның физикасы неде?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Байланыс құралдары	**А.** Телеграф, телефон, радио, ТВ, ұялы байланыс, спутник, оптоталшық, интернет.
2. Спутниктік байланыс	**Б.** Жиілік жоғарылаған сайын ақпарат беру жылдамдығы артады.
3. Байланыстағы ЭМ толқындар диапазоны	**В.** Геостационар орбита (h ≈ 36 000 км).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **n = 2 ортаның шекті бұрышы:**
   - (A) 30°
   - (B) 90°
   - (C) 45°
   - (D) 60°

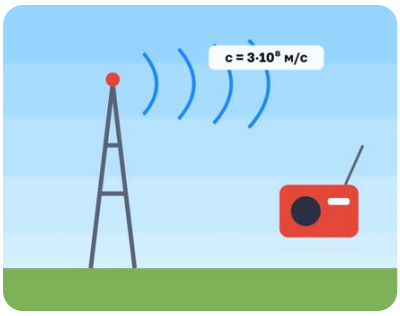
2. **Толық ішкі шағылу қашан болады?**
   - (A) Ауадан суға өткенде
   - (B) Жарық оптикалық тығыз ортадан сирек ортаға түсіп, бұрыш шекті бұрыштан үлкен болғанда
   - (C) Айнадан шағылғанда
   - (D) Кез келген бұрышта

3. **Радиоқабылдағышты станцияға баптау негізі:**
   - (A) Конвекция
   - (B) Дифракция
   - (C) Резонанс
   - (D) Фотоэффект

4. **Модуляция дегеніміз:**
   - (A) Жоғары жиілікті тербеліске дыбыс сигналын «жүктеу»
   - (B) Антеннаны бұру
   - (C) Толқынды жұту
   - (D) Сигналды күшейту

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Байланыс құралдарын хронологиялық ретпен орналастыр.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Геостационар серікке (36 000 км) сигнал барып-келуге қанша уақыт кетеді?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

6G байланысының (терагерц диапазоны) артықшылықтары мен физикалық қиындықтарын бағала.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §19; 3 есеп.
- B Отбасы қолданатын байланыс құралдарын жүйелеу.
- C KazSat серіктері туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Талшықтық-оптикалық коммуникациялық желілер. Қазақстандағы байланыс құралдары. БЖБ №4

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Телеграф → телефон → радио → ТВ → ұялы → спутник → оптоталшық/интернет.

В деңгейі: $t = 2 \cdot 3{,}6 \cdot 10^7 / 3 \cdot 10^8 = 0{,}24$ с.

С деңгейі: Өте жоғары жылдамдық; бірақ ауада күшті жұтылу, кедергілерден өтпеу, қысқа қашықтық.